

2 POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE

2.0 ÚVOD

2.0.1 Opis situácie

Po diskusii so správcom bytového domu, ktorý tu býva už od začiatku, a od ktorého si sa dozvedel(a) veľa užitočných informácií, sa ti podarilo dostať k projektovej dokumentácii a dohodnúť si obhliadku stavby. Na základe projektovej dokumentácie a obhliadky sa ti podarilo zistiť skladby a vypočítať tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií. Pokračujes výpočtom potreby tepla na vykurovanie.

2.0.2 Zadanie

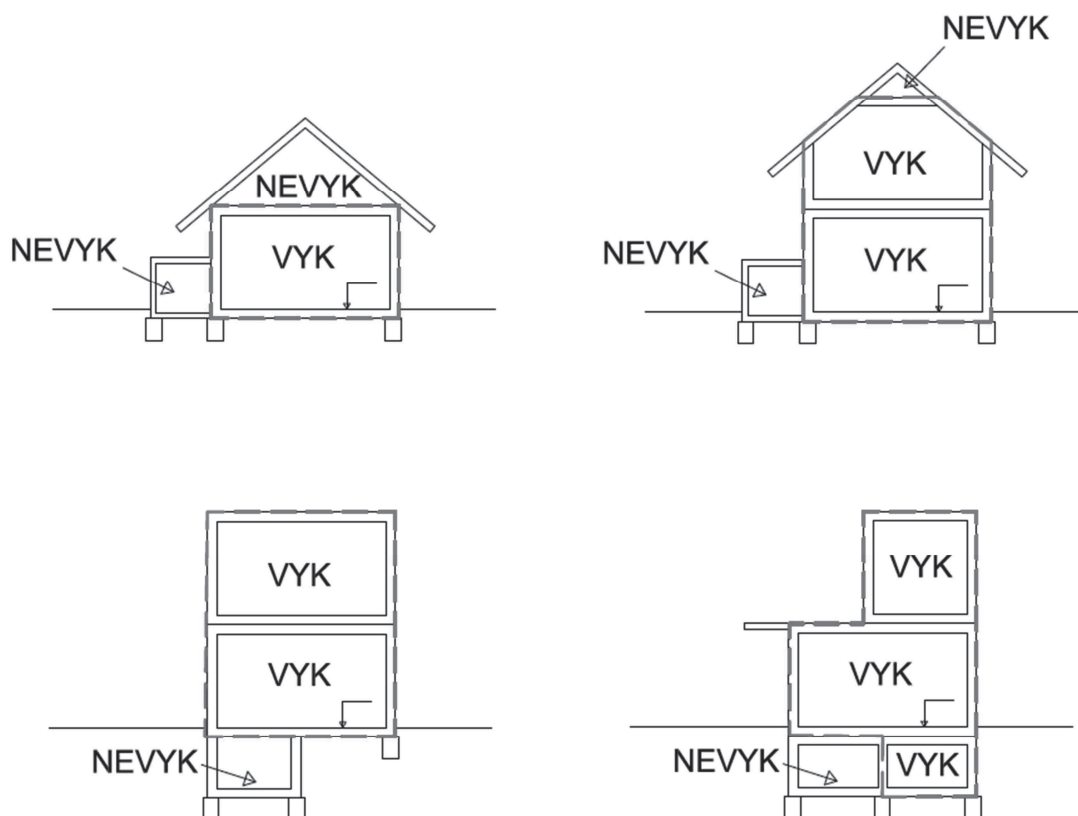
Urči hranicu vykurovaného priestoru. Vypočítaj potrebu tepla na vykurovanie pre normalizované podmienky v súlade s STN EN ISO 52016-1, STN EN ISO 13789 a STN 73 0540. Porovnaj vypočítanú mernú potrebu tepla na vykurovanie s požiadavkou na mernú potrebu tepla na vykurovanie uvedenou v STN 73 0540-2/Z1.

2.1 ZÁSADY VÝPOČTU POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE

Zásady výpočtu potreby tepla na vykurovanie vychádzajú z STN EN ISO 52016-1. Na výpočet tepelnej straty budovy počas vykurovacieho obdobia je potrebné stanoviť merný tepelný tok prechodom tepla a vetraním cez teplovýmennú obalovú konštrukciu podľa STN EN ISO 13789.

2.1.1 Určenie hranice vykurovaného priestoru

Hranicu vykurovaného priestoru pre výpočet potreby tepla na vykurovanie tvoria všetky stavebné konštrukcie, ktoré oddelujú vykurovaný priestor od vonkajšieho prostredia (vzduch, pôda alebo voda), od nevykurovaných priestorov v tejto budove alebo od priľahlej budovy. V opodstatnených prípadoch možno do hranice vykurovaného zahrnúť aj malé nevykurované priestory, v takom prípade však treba aj tieto priestory považovať za vykurované. Celková podlahová plocha podlaží s upravovaným vnútorným prostredím miestností sa určí z vonkajších rozmerov budovy bez zohľadnenia miestnych vystupujúcich konštrukcií ako sú rímsoy, plochy balkónov, lodžií a terás a pod. (vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z.).



Obr. 2.1. Určenie hraníc vykurovaného priestoru budovy (www.tzb-info.cz)

2.1.2 Sezónna metóda výpočtu potreby tepla na vykurovanie

Výpočet potreby tepla sezónnou metódou sa v súčasnosti akceptuje len pre obytné budovy (vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z.). Pri ostatných budovách treba vykonať výpočet potreby tepla po mesiacoch. Rovnako aj pri použití postupov podľa niektorých technických noriem, ako napríklad STN EN 15316-4-3 pre výpočet energetických požiadaviek a účinnosti tepelných solárnych a fotovoltických systémov, nie je možné použiť sezónny výpočet. Postup pri výpočte potreby tepla s časovým krokom jeden mesiac je opísaný v STN EN ISO 52016-1. Pri použití sezónnej metódy sa potreba tepla na vykurovanie vypočíta podľa vzorca:

$$Q_H = Q_{ht} - \eta_{gn} \cdot Q_{gn} \quad (\text{kWh}) \quad (2.1)$$

kde:

Q_{ht} – je celková tepelná strata vo vykurovacom období (kWh);

η_{gn} – faktor využitia tepelných ziskov (-);

Q_{gn} – celkový tepelný zisk vo vykurovacom období (kWh).

2.1.3 Celková tepelná strata

Celková tepelná strata zóny, resp. budovy je súčtom tepelnej straty prechodom tepla a tepelnej straty vetraním:

$$Q_{ht} = (H_T + H_V) \cdot (\theta_{int} - \theta_{e,m}) \cdot t \cdot 0,024 \quad (\text{kWh}) \quad (2.2)$$

kde:

H_T je merná tepelná strata prechodom tepla (W/K);

H_V – merná tepelná strata vetraním (W/K);

θ_{int} – požadovaná vnútorná teplota (°C);

$\theta_{e,m}$ – priemerná vonkajšia teplota počas vykurovacieho obdobia (°C);

t – dĺžka trvania vykurovacej sezóny (dni).

V prípade, ak výpočet neslúži na normalizované hodnotenie, ale chceme sa priblížiť skutočnej spotrebe tepla pre konkrétnu budovu v určitej lokalite, vo výpočte sa použijú údaje o dĺžke vykurovacej sezóny, vonkajšej teplote, vnútornej teplote a pod. pre túto konkrétnu budovu, resp. lokalitu. Ak potreba tepla na vykurovanie slúži na normalizované energetické hodnotenie, výpočet sa vykoná pre normalizovaný počet dennostupňov 3422 K.deň, t. j. pre teplotu vnútorného vzduchu $\theta_{int} = 20$ °C, priemernú teplotu vonkajšieho vzduchu $\theta_{e,m} = 3,86$ °C a 212 vykurovacích dní pre budovy s neprerušovaným vykurovaním.

2.1.3.1 Merná tepelná strata prechodom tepla

Ak sa uvažuje s paušálnou metódou výpočtu tepelných mostov, možno mernú tepelnú stratu prechodom tepla vyjadriť takto:

$$H_T = \sum b_{x,i} \cdot U_i \cdot A_i + \Delta U \cdot \sum A_i \quad (\text{W/K}) \quad (2.3)$$

kde:

$b_{x,i}$ je bezrozmerný redukčný faktor elementu i obalovej konštrukcie budovy (-). Používa sa, ak teplota na druhej strane elementu obalovej konštrukcie sa nerovná teplote vonkajšieho prostredia, napríklad v prípade tepelnej straty do nevykurovaného priestoru, tepelnej straty cez dilatáciu a pod. (Obr. 2.2., Tab. 2.1);

U_i – súčiniteľ prechodu tepla elementu i obalovej konštrukcie (W/(m²K));

A_i – plocha elementu i obalovej konštrukcie budovy (m^2);

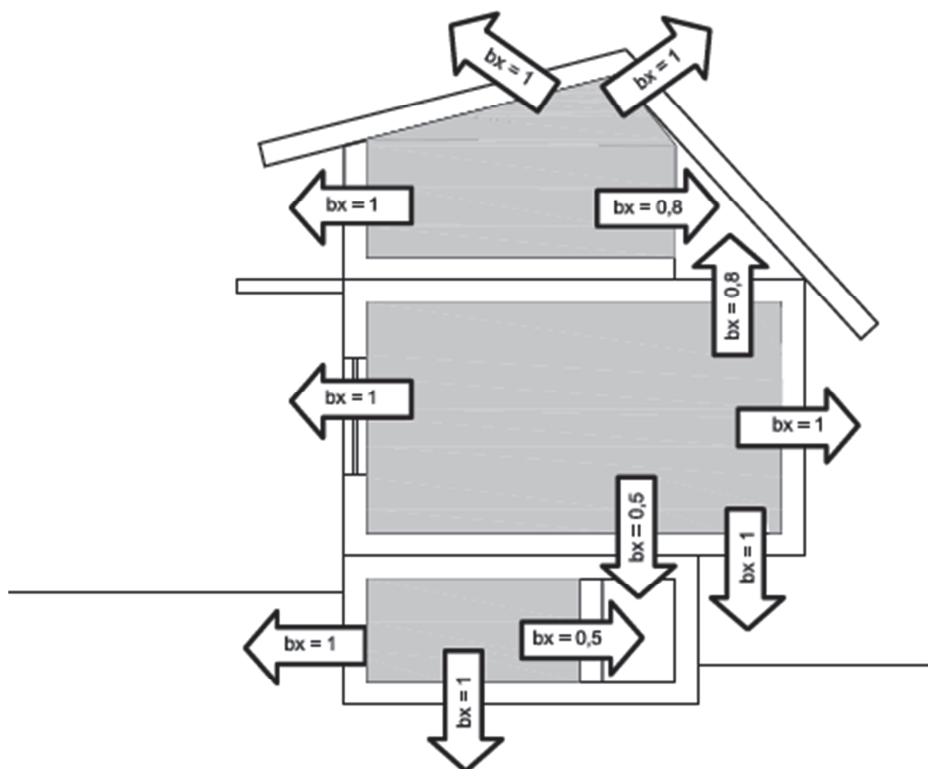
ΔU – zvýšenie súčiniteľa prechodu tepla vplyvom tepelných mostov ($W/(m^2K)$). Podľa STN 73 0540-2 sa hodnota ΔU vo $W/(m^2.K)$ môže približne určiť nasledovne:

- $\Delta U = 0,02$ za predpokladu spojitej tepelnoizolačnej vrstvy na vonkajšom povrchu konštrukcie a použitia nových systémov murovaných konštrukcií spĺňajúcich aspoň požiadavky normalizované od 1.1.2016;
- $\Delta U = 0,05$ za predpokladu spojitej tepelnoizolačnej vrstvy na vonkajšom povrchu konštrukcie a použitia nových systémov murovaných konštrukcií najmä po roku 2002;
- $\Delta U = 0,1$ pri murovaných, panelových vrstvených betónových a keramických, ľahkých drevených roštových konštrukciách, kovoplastických obvodových plášťoch (pred ich obnovou);
- ak je známa hodnota ΔU pre konštrukčný systém, môže sa použiť za predpokladu, že sa určila podľa STN EN ISO 13789;
- v ostatných prípadoch sa vplyv tepelných mostov určí podľa STN EN ISO 13789, lineárne stratové súčinitele a bodové stratové súčinitele sa vypočítajú podľa STN EN ISO 10211.

Obr. 2.2 ukazuje teplotný redukčný faktor b_x pre rôzne prípady stavebných konštrukcií oddeľujúcich vnútorné prostredie a prostredie na druhej strane stavebnej konštrukcie (exteriér, temperované, nevykurované a podstrešné priestory). Redukčné faktory b_x v závislosti od deliacej konštrukcie sú zhrnuté v Tab. 2.1.

Tabuľka 2.1. Redukčný faktor b_x v závislosti od deliacej konštrukcie (STN EN 73 0540-2)

Tepelná strata cez konštrukciu	b_x
Cez vonkajšiu stenu, okno, vonkajšie dvere	1,00
Cez strechu (plochú, šikmú) na teplovýmennom obale budovy	1,00
Cez podlahu na teréne	1,00
Cez podlahu podstrešného priestoru (povaly)	0,80
Cez stenu medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a podstrešným priestorom	0,80
Cez stenu alebo strop nevykurovaného priestoru (suterénu)	0,50
Cez stenu alebo strop temperovaného priestoru (garáž, susedná budova)	0,35
Cez otvorenú dilatáciu	0,35
Cez uzavretú zaizolovanú dilatáciu so šírkou do 0,05 m	0,10
Cez stenu a otvorenú konštrukciu do nevykurovaného priestoru, ktorý má zasklenie	
- jednoduché	0,70
- dvojité	0,60
- s tepelnoizolačným dvojsklom $U_g \leq 2,0 W/(m^2.K)$	0,50
Cez strop nad otvoreným prejazdom	1,00



Obr. 2.2. Redukčný faktor b_x (Chmúrny, 2003)

2.1.3.2 Merná tepelná strata vetraním

Mernú tepelnú stratu vetraním možno pomocou obostavaného objemu budovy a intenzity výmeny vzduchu vyjadriť takto:

$$H_V = \frac{V}{V_b} \cdot \rho_a \cdot c_a \cdot n_{inf} \cdot V_b / 3600 \quad (\text{W/K}) \quad (2.4)$$

kde:

ρ_a je hustota vzduchu (kg/m^3). Možno uvažovať s hodnotou $\rho_a = 1,2 \text{ kg/m}^3$;

c_a je merná tepelná kapacita vzduchu ($\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$). Možno uvažovať s hodnotou $c_a = 1010 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$;

n_{inf} je intenzita výmeny vzduchu ($1/\text{h}$);

V/V_b je pomer vnútorného a obostavaného objemu budovy (m^3/m^3). Tento pomer sa uvažuje 0,75 pre nové rodinné domy, 0,85 pre posudzovanie obnovovaných budov v pôvodnom stave; pre ostatné budovy platí 0,80.

Podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. sa vo výpočte potreby tepla na vykurovanie budovy má použiť minimálna výmena vzduchu v budove 0,5-krát za hodinu. Ak

je výpočtom určená intenzita výmeny vzduchu v budove vyššia ako 0,5-krát za hodinu, potreba tepla sa určí pre túto vypočítanú hodnotu intenzity výmeny vzduchu. Intenzitu výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie vzduchu do budovy cez otvorové konštrukcie možno vypočítať takto:

$$n_{\text{inf}} = 25\,200 \frac{\sum(i_{\text{lv}} \cdot l)}{V_{\text{b}}} \quad (1/\text{h}) \quad (2.5)$$

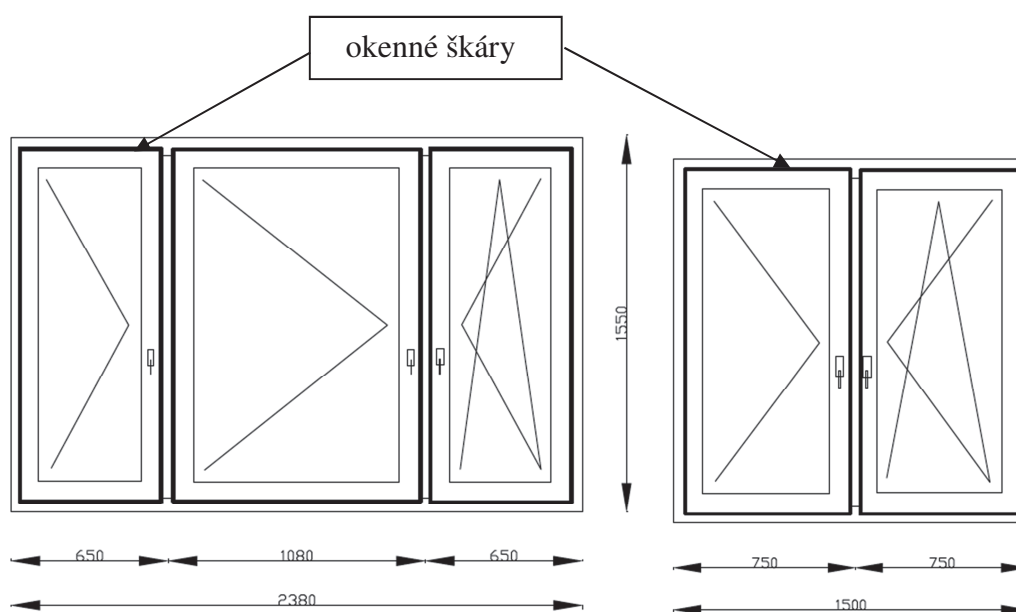
kde:

i_{lv} je súčiniteľ škárovej prievzdušnosti ($\text{m}^2/(\text{s} \cdot \text{Pa}^{0,67})$);

l – dĺžka škár otvorových konštrukcií (m). Spôsob určenia dĺžky škár je na Obr. 2.3;

V_{b} – obostavaný objem budovy (m^3).

Tento vzťah platí len pre výpočet intenzity výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie cez škáry budov pre budovy do 25 m. Pre budovy vyššie ako 25 m treba použiť výpočet priemernej hodnoty výmeny vzduchu v budove podľa Prílohy C STN 73 0540-2.



Obr. 2.3. Určenie dĺžky škár otvorových konštrukcií

Hodnoty súčiniteľa škárovej prievzdušnosti otvorových konštrukcií sú uvedené v Tab. 2.2. Hodnoty uvedené v tejto tabuľke možno použiť v prípadoch, keď nie sú známe presnejšie údaje o konkrétnej otvorovej konštrukcii z akreditovaného laboratória alebo od výrobcu.

Tabuľka 2.2. Súčiniteľ škárovej prievzdušnosti otvorových konštrukcií i_{lv} (STN 73 0540-3)

Druh otvorovej konštrukcie	Súčiniteľ škárovej prievzdušnosti $i_{lv} \cdot 10^4 \text{ (m}^2\text{/(s} \cdot \text{Pa}^{0.67}\text{))}$
Kovové okná, škáry medzi rámom a krídlami netesnené	$\geq 1,8$
Drevené okná, škáry medzi rámom a krídlami netesnené	$\geq 1,4$
Drevené, plastové a kovové okná s tesniacim profilom	$\leq 1,0$

2.1.4 Tepelné zisky

Celkové tepelné zisky zóny, resp. budovy sú súčtom vnútorných tepelných ziskov a solárnych tepelných ziskov:

$$Q_{gn} = Q_{int} + Q_{sol} \quad (\text{kWh}) \quad (2.6)$$

kde:

Q_{int} je suma vnútorných tepelných ziskov počas vykurovacieho obdobia (kWh);

Q_{sol} – suma solárnych tepelných ziskov počas vykurovacieho obdobia (kWh).

2.1.4.1 Vnútorné tepelné zisky

Podľa STN 73 0540-2 sa vnútorné zdroje tepla charakterizujú priemernými tepelnými výkonmi vnútorných zdrojov tepla q_i vo W/m^2 , pre:

- rodinný dom $q_i \leq 4$;
- bytový dom $q_i \leq 5$;
- nebytové budovy (napr. administratívne budovy, školy) $q_i \leq 6$.

Celkový vnútorný tepelný zisk možno vypočítať takto:

$$Q_{int} = n \cdot 0,024 \cdot q_i \cdot A_b \quad (\text{kWh}) \quad (2.7)$$

kde:

n je počet dní vykurovacej sezóny. Na energetické hodnotenie sa uvažuje 212 dní;

q_i – priemerný tepelný výkon vnútorných zdrojov tepla (W/m^2);

A_b – merná plocha (m^2).

2.1.4.2 Solárne tepelné zisky

Tepelný tok vplyvom slnečného žiarenia elementom k sa vypočíta takto:

$$Q_{\text{sol},k} = F_{\text{sh,ob},k} \cdot A_{\text{sol},k} \cdot I_{\text{sol},k} \quad (\text{kWh}) \quad (2.8)$$

kde:

$F_{\text{sh,ob},k}$ je tieniaci redukčný faktor pre vonkajšie prekážky (-). V typických prípadoch možno uvažovať s hodnotou $F_{\text{sh,ob},k} = 0,8$;

$A_{\text{sol},k}$ – účinná kolekčná plocha povrchu k s danou orientáciou a sklonom (m^2);

$I_{\text{sol},k}$ – priemerná energia slnečného žiarenia počas výpočtového kroku, na meter štvorcový kolekčnej plochy povrchu k , s danou orientáciou a sklonom (kWh/m^2).

Štatistické hodnoty intenzity slnečného žiarenia pre konkrétnu lokalitu možno zistiť z STN EN ISO 13790/NA. Normalizované hodnoty intenzity slnečného žiarenia podľa STN 73 0540-3 pre zimné mesiace štandardného vykurovacieho obdobia v kWh/m^2 sú v Tab. 2.3.

Tabuľka 2.3. Normalizované hodnoty intenzity slnečného žiarenia (STN 73 0540-3)

Orientácia	Mesiace							Spolu X-IV
	I	II	III	IV	X	XI	XII	
Juh	30,2	43,6	61,2	66,3	57,2	33,1	28,4	320
Sever	9,1	13,8	20,1	27,2	14,5	8,4	6,8	100
Východ, západ	14,9	24,5	42	59,1	32,2	15,4	11,8	200
Juhovýchod, juhozápad	22,7	33,8	50,9	62	44,8	24,9	20,8	260
Severovýchod, severozápad	10,2	16,1	26,8	41,6	18,3	9,6	7,4	130
Horizontálna rovina	22,2	38,6	71,4	108,2	55	26,2	18,4	340

Účinná slnečná kolekčná plocha zasklených prvkov skleného obalu (napr. okien) sa vyjadrí takto:

$$A_{\text{sol}} = F_{\text{sh,gl}} \cdot g_{\text{gl}} \cdot (1 - F_{\text{F}}) \cdot A_{\text{w,p}} \quad (\text{m}^2) \quad (2.9)$$

kde:

$F_{\text{sh,gl}}$ je tieniaci redukčný faktor pre pohyblivé tieniace zariadenia (-). V typických prípadoch počítat' s hodnotou tieniaceho redukčného faktora pre pohyblivé tieniace zariadenia $F_{\text{sh,gl}} = 0,8$;

- g_{gl} – celková priepustnosť slnečnej energie transparentných častí elementu (-). Príklady hodnôt celkovej priepustnosti slnečnej energie zasklením sú v Tab. 2.4 a Tab. 2.5. Ďalšie hodnoty možno nájsť v STN 73 0540-3.
- F_F – podiel plochy rámov, pomer plochy rámov k celkovej ploche zaskleného elementu (-). Ak nie sú k dispozícii presné údaje, možno v typických prípadoch uvažovať s hodnotou $(1 - F_F) = 0,8$;
- $A_{w,p}$ – celková plocha zaskleného elementu (napr. plocha okna) (m^2).

Tabuľka 2.4. Informatívne hodnoty súčiniteľa prechodu tepla a celkovej priepustnosti slnečnej energie strešných okien (STN 73 0540-3)

Charakteristika zasklenia strešných okien	Súčiniteľ prechodu tepla		Celková priepustnosť slnečnej energie zasklenia
	W/(m ² K)		
	$U_g^{1)}$	$U_w^{1)}$	g_{gl}
Nepriehľadné izolačné dvojsklo	1,1	1,4	0,54
Štandardné izolačné dvojsklo	1,1	1,4	0,60
Bezpečnostné energeticky úsporné dvojsklo	1,1	1,4	0,56
Dvojsklo proti hluku a prehrievaniu	1,0	1,3	0,29
Špeciálne protihlukové zasklenie	0,9	1,0	0,50
Trojsklo	0,5	1,0	0,46
Špeciálne tepelnoizolačné zasklenie	0,5	0,77	0,42

¹⁾ Hodnoty platia pre okná vo vertikálnej polohe.

Tabuľka 2.5. Informatívne hodnoty celkovej priepustnosti slnečnej energie (STN 73 0540-3)

Druh zasklenia	Celková priepustnosť slnečnej energie zasklenia g_{gl}
Jednoduché zasklenie:	
Plavené sklo s hrúbkou 4 mm	0,86
Plavené sklo s hrúbkou 6 mm	0,83 – 0,84
Plavené sklo s hrúbkou 8 mm	0,80 – 0,82
Dvojité a viacnásobné zasklenie:	
Dvojsklo zo skiel float (4 mm + 12 mm vzduch + 4 mm)	0,76
Dvojsklo zo skiel float (6 mm + 12 mm vzduch + 6 mm)	0,72
Dvojsklo zo skiel float + reflexné sklo (4 mm + 12 mm vzduchu + 4 mm)	0,47
Trojité zasklenie obyčajnými sklami 3 mm	0,66

Upozornenie: treba rozlišovať medzi celkovou priepustnosťou slnečného žiarenia a priepustnosťou slnečného žiarenia pri dopade kolmo na zasklenie. Pretože celková priepustnosť slnečnej energie je o niečo nižšia než priepustnosť slnečnej energie pri žiarení kolmo na zasklenie, použije sa na prepočet korekčný faktor:

$$g_{gl} = F_w \cdot g_{gl,n} \quad (-) \quad (2.10)$$

kde:

F_w je korekčný faktor zasklenia (-). Ak sa neudáva inak, hodnota faktora $F_w = 0,9$;

$g_{gl,n}$ – priepustnosť slnečného žiarenia pri dopade kolmo na zasklenie (-).

2.1.5 Faktor využitia tepelných ziskov

Podľa STN 73 0540-2 sa pre bytové budovy s neprerušovaným vykurovaním výpočtom sezónnou metódou na zohľadnenie dynamického správania budovy môže použiť bezrozmerný faktor využitia tepelných ziskov $\eta_{H,gn}$. Faktor využitia tepelných ziskov pre bytové budovy hodnotené sezónnou metódou pri uvažovaní vplyvu rôznych úrovní výstavby sa uvádza v Tab. 2.6.

Tabuľka 2.6. Návrh faktorov využitia tepelných ziskov (STN 73 0540-2)

Úroveň tepelnotechnických vlastností budovy	Faktor využitia tepelných ziskov	
	Rodinné domy	Bytové domy
Energeticky úsporné budovy	0,95	0,95
Nízkoenergetické budovy	0,95	0,95
Ultránízkoenergetické budovy	0,95	0,84
Budovy s takmer nulovou spotrebou energie	0,95	0,84

Pri prerušovanom vykurovaní môže byť vhodnejšie použiť mesačnú metódu, pri ktorej je potrebný výpočet faktora využitia tepelných ziskov pre každý mesiac roka podľa STN EN ISO 52016-1.

2.1.6 Energetické kritérium

Budovy spĺňajú energetické kritérium, ak majú v závislosti od faktora tvaru budovy mernú potrebu tepla $Q_{H,nd}$ nižšiu, ako je požiadavka na mernú potrebu tepla podľa Tab. 2.7. Požiadavka na mernú potrebu tepla je stanovená v kWh/(m².a) pre bytové a nebytové budovy a je stanovená v kWh/(m³.a) pre nebytové budovy s konštrukčnou výškou viac ako 2,8 m,

ktoré nespĺňajú prvú požiadavku na $\text{kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$. Faktor tvaru budovy je podielom súčtu plôch konštrukcií teplovýmenného obalu a obostavaného priestoru. Hodnoty $Q_{H,nd}$ pre medziľahlé hodnoty faktora tvaru sa určia lineárnou interpoláciou tabuľkových hodnôt a vypočítané hodnoty sa zaokrúhľia na desatiny.

Tabuľka 2.7. Hodnoty mernej potreby tepla na vykurovanie na hodnotenie energetického kritéria podľa STN 73 0540-2/Z1

Faktor tvaru budovy $1/m$	Potreba tepla na vykurovanie							
	Maximálna hodnota $Q_{H,nd,max}$		Normalizovaná hodnota $Q_{H,nd,N}$		Odporúčaná hodnota $Q_{H,nd,r1}$		Cieľová odporúčaná hodnota $Q_{H,nd,r2}$	
	$Q_{H,nd,max1}$ $\text{kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$	$Q_{H,nd,max2}$ $\text{kWh}/(\text{m}^3 \cdot \text{a})$	$Q_{H,nd,N1}$ $\text{kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$	$Q_{H,nd,N2}$ $\text{kWh}/(\text{m}^3 \cdot \text{a})$	$Q_{H,nd,r1,1}$ $\text{kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$	$Q_{H,nd,r1,2}$ $\text{kWh}/(\text{m}^3 \cdot \text{a})$	$Q_{H,nd,r2,1}$ $\text{kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$	$Q_{H,nd,r2,2}$ $\text{kWh}/(\text{m}^3 \cdot \text{a})$
$\leq 0,3$	70,00	25,00	50,00	17,90	25,00	8,93	12,50	4,47
0,4	78,60	28,10	57,10	20,40	28,55	10,20	14,28	5,10
0,5	87,10	31,10	64,30	23,00	32,15	11,49	16,08	5,75
0,6	95,70	34,20	71,40	25,50	35,70	12,75	17,85	6,38
0,7	104,30	37,50	78,60	28,10	39,30	14,04	19,65	7,02
0,8	112,90	40,30	85,70	30,60	42,85	15,31	21,43	7,66
0,9	121,40	43,40	92,90	33,20	46,45	16,60	23,23	8,30
1,0	130,00	46,50	100,00	35,70	50,00	17,86	25,00	8,93

2.2 PRÍKLAD

2.2.1 Určenie hranice vykurovaného priestoru

Určenie hranice vykurovaného priestoru pre bytový dom je zobrazené na Obr. 2.4 a 2.5. Hranica je vymedzená po stranách vonkajšou hranou muriva, hore vrchnou hranou tepelnej izolácie strešnej konštrukcie a dole spodnou (vonkajšou) hranou stropu nad nevykurovaným podlažím.



Obr. 2.4. Pôdorys typického podlažia s vyznačením hranice vykurovaného priestoru



Obr. 2.5. Pohľad na bytový dom z južnej a severnej strany s vyznačením hranice vykurovaného priestoru

2.2.2 Výpočet potreby tepla na vykurovanie

Výpočet potreby tepla na vykurovanie pre bytový dom sa vykonal sezónnou metódou. Na úvod je potrebné určiť mernú plochu objektu (súčet podlahových plôch všetkých vykurovaných podlaží), priemernú konštrukčnú výšku a obostavaný objem vykurovaného priestoru. Pritom musí platiť rovnica:

$$V_b = A_b \cdot h_{k,pr} \quad (m^3) \quad (2.11)$$

kde:

V_b je obostavaný objem vykurovaného priestoru (m^3);

A_b – merná plocha (m^2);

$h_{k,pr}$ – priemerná konštrukčná výška vykurovaných podlaží (m).

Výpočet potreby tepla na vykurovanie je spolu s údajmi o budove zhrnutý v Tab. 2.8. Pre jednoduchosť sa v tomto prípade použili normalizované klimatické podmienky, teda počet dennostupňov 3422 K.deň, vnútorná teplota $\theta_{int} = 20 \text{ } ^\circ\text{C}$, priemerná teplota vonkajšieho vzduchu $\theta_{e,m} = 3,86 \text{ } ^\circ\text{C}$ a 212 vykurovacích dní. V praxi treba na výpočet úspory energie a ziskovosti úsporných opatrení použiť hodnoty pre konkrétnu budovu a pre konkrétnu lokalitu.

Tabuľka 2.8. Výpočet potreby tepla na vykurovanie bytového domu

Vstupné údaje		
Kategória budovy:	Bytový dom	
Typ, konštrukčný systém, stavebná sústava	P 1.14 BA	
Šírka budovy	25,03	m
Dĺžka budovy	21,29	m
Výška budovy	37,0	m
Počet podlaží	13	
Obostavaný objem V_b	12 417,6	m^3
Celková podlahová plocha A_b	4403,4	m^2
Celková teplovýmenná plocha A_i	3644,5	m^2
Priemerná konštrukčná výška $h_{k,pr}$	2,82	m
Faktor tvaru $\sum A_i/V_b$	0,30	l/m
Výpočtová metóda	Sezónna	
Počet dennostupňov	3422	K.deň

Tabuľka 2.8. (Pokračovanie) – Výpočet potreby tepla na vykurovanie bytového domu

Výpočet potreby tepla na vykurovanie						
Konštrukcia		U_i (W/m²K)	A_i (m²)	$U_i \cdot A_i$ (W/K)	Faktor b_x (-)	$b_x \cdot U_i \cdot A_i$ (W/K)
Obvodový plášť:						
1.	Obvodová stena	0,68	2056,6	1398,49	1,00	1398,49
2.						
Strecha:						
1.	Plochá strecha	0,50	366,95	183,48	1,00	183,48
2.						
Podlaha:						
1.	Podlaha nad nevykurovaným suterénom	0,56	366,95	205,49	0,50	102,75
2.						
Otvorové konštrukcie:						
1.	Pôvodné drevené okná a dvere (byty)	2,70	300,30	810,81	1,00	810,81
2.	Vymenené plastové okná a dvere (byty)	1,30	300,30	390,39	1,00	390,39
3.	Oceľové okná v schodiskovej časti	5,20	253,40	1317,68	1,00	1317,68
Súčty		$\sum A_i = 3644,5$			$\sum b_x \cdot U_i \cdot A_i = 4203,6$	
Priemerný súčiniteľ prechodu tepla: $U_m = H_T / \sum A_i = 1,25 \text{ W/(m}^2\text{K)}$						
Započítanie vplyvu tepelných mostov:			exaktne		<u>Paušálne</u>	
Paušálne:			$\Delta U = 0,05$		Zatepľované konštrukcie	
			<u>$\Delta U = 0,10$</u>		<u>Jednovrstvové murované konštrukcie</u>	
Zvýšenie tepelnej straty vplyvom tepelných mostov: $\Delta H_{TM} = \Delta U \cdot \sum A_i = 364,5 \text{ W/K}$						
Intenzita výmeny vzduchu						
Opis otvorovej konštrukcie			Celková dĺžka otvorových škár l (m)		Súčín. prievzdušnosti otvor. výplní $i \cdot 10^4$ (m²/(s.Pa ^{0,67}))	
1.	Pôvodné drevené okná a dvere (byty)		946,00		1,40	
2.	Oceľové okná v schodiskovej a výtahovej časti		450,40		1,80	
3.	Vymenené plastové okná a dvere (byty)		946,00		1,00	
Priemerná intenzita výmeny vzduchu vypočítaná: $n_{inf} = 0,79 \text{ l/h}$						
Vnútorné tepelné zisky						
Vnútorné tepelné zisky: $Q_i = 5 \cdot q_i \cdot A_b = 110\,085,0 \text{ kWh/a}$						
$q_i =$		4,00 W/m²	<u>5,00 W/m²</u>	6,00 W/m²		
		Rodinný dom	<u>Bytový dom</u>	Verejná budova		
Solárne tepelné zisky						
Orientácia	Intenzita slnečného žiarenia I_{sol} (kWh/m²)	Priepustnosť slnečného žiarenia g_{gl} (-) ¹⁾	Tieniaci faktor (-) ²⁾	Plocha A (m²)		
JUH	320,00	0,62	0,5	248,76		
VÝCHOD/ZÁPAD	200,00	0,62	0,5	408,24		
SEVER	100,00	0,62	0,5	205,56		
JV/JZ	260,00					
SV/SZ	130,00					
HORIZONTÁLNA	340,00					
Solárne tepelné zisky: $Q_s = F_{sh,ob,k} \cdot A_{sol,k} \cdot I_{sol,k} = 56360,2 \text{ kWh/a}$						

Tabuľka 2.8. (Pokračovanie) – Výpočet potreby tepla na vykurovanie bytového domu

Merná tepelná strata	
Merná tepelná strata prechodom: $H_T = \sum b_x \cdot U_i \cdot A_i + \Delta U \cdot \sum A_i = 4568,0$	
Merná tepelná strata vetraním ³⁾ : $H_V = (V / V_b) \cdot \rho_a \cdot c_a \cdot n_{inf} \cdot V_b / 3600 = 2807,3 \text{ W/K}$	
Merná tepelná strata: $H = H_V + H_T = 7375,3 \text{ W/K}$	
Potreba tepla na vykurovanie	
Celkové vnútorné zisky: $Q_{gn} = Q_s + Q_i = 166\,445,2 \text{ kWh/a}$	
Faktor využitia tepelných ziskov: $\eta_{gn} = 0,95$	
Potreba tepla na vykurovanie: $Q_H = (H_T + H_V) \cdot (\theta_{int} - \theta_{e,m}) \cdot t \cdot 0,024 \cdot 0,95 \cdot (Q_i + Q_s) = 447\,539,1 \text{ kWh/a}$	
Merná potreba tepla na vykurovanie: $Q_{H,nd} = Q_H / A_b = 101,63 \text{ kWh/(m}^2\text{.a)}$	
Vyhodnotenie	
Odporúčaná hodnota $Q_{H,nd,r1,l}$ ⁴⁾ : $Q_{H,nd,r1,l} = 25 \text{ kWh/(m}^2\text{.a)}$	$Q_{H,nd} > Q_{H,nd,r1,l}$ Nevyhovuje

¹⁾ Hodnota priepustnosti slnečného žiarenia 0,62 sa získala z priemeru hodnôt uvažovaných pre jednotlivé otvorové konštrukcie takto:

- pôvodné drevené okná (aj lodžia): $g_{gl} = 0,76$;
- oceľové okná s copilitovým zasklením v schodiskovej časti: $g_{gl} = 0,5$;
- vymenené plastové okná a dvere (aj lodžia): $g_{gl} = 0,6$.

Pre detailnejší výpočet by sa mohli spraviť priemery hodnôt priepustnosti slnečného žiarenia zvlášť pre každú orientáciu.

²⁾ Tieniaci faktor sa určil ako súčin faktorov opísaných v 2.1.4.2, keď hodnota každého z faktorov sa zjednodušene uvažovala 0,8, teda $F_{sh,ob,k} \cdot F_{sh,gl} \cdot (1 - F_F) = 0,8 \cdot 0,8 \cdot 0,8 = 0,5$. Takéto zjednodušenie je prípustné pre obytné budovy.

³⁾ Použila sa hodnota $V / V_b = 0,85$, používaná pre posudzovanie obnovovaných budov v pôvodnom stave.

⁴⁾ Odporúčaná hodnota $Q_{H,nd,r1,l}$ sa určila z Tab. 2.7 na základe faktora tvaru budovy.

2.2.3 Čiastkový záver

Na základe porovnania vypočítanej mernej potreby tepla $Q_{H,nd}$ s požadovanou hodnotou $Q_{H,nd,r1,l}$ možno konštatovať, že objekt nespĺňa energetické kritérium podľa STN 73 0540-2/Z1.